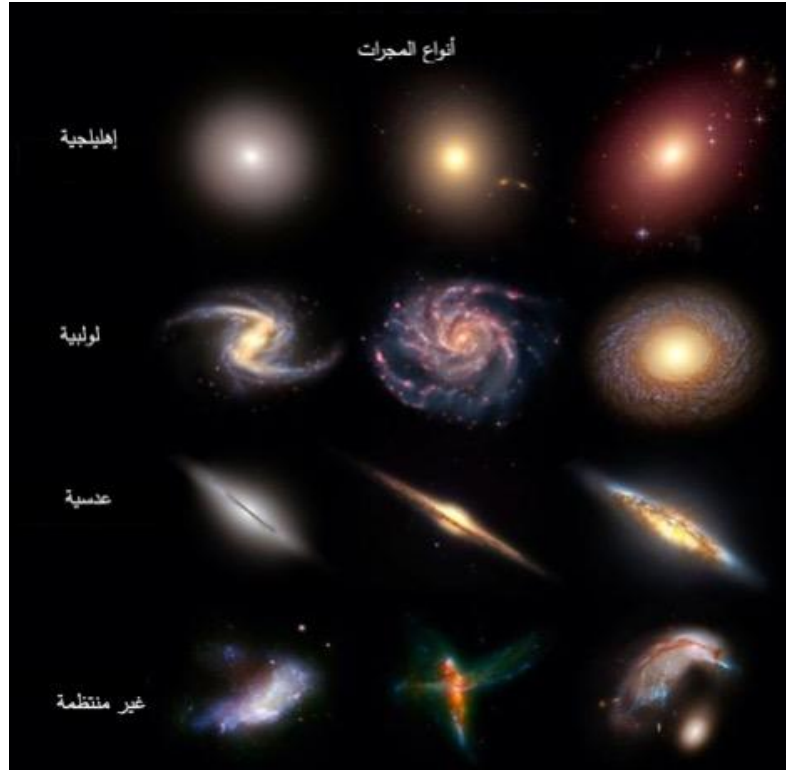


المجرة (Galaxy): هي تجمع هائل يضم مليارات النجوم والغاز والغبار الكوني، إضافة إلى السدم والكواكب والمذنبات وغيرها. ومن أهم المجرات بالنسبة لنا مجرة درب التبانة، أو الطريق الحليبي (Milky Way)، التي نعيش فيها، وتحتوي على أكثر من مئة مليار نجم. وتوجد إلى جانبها مجرات قريبة مثل مجرة المرأة المسلسلة (Andromeda) التي يعتقد الفلكيون أنها ستندمج مع مجرتنا بعد بضعة مليارات من السنين.



مجرة درب التبانة

وتتفاوت المجرات في الكون تفاوتاً شاسعاً من حيث البنية الهندسية والكتلة والحجم؛ إذ لا تُمثل نظاماً كونياً جامداً، بل تتخذ أشكالاً متنوعة صنفها علماء الفلك ضمن مجموعات رئيسية. وتأتي في مقدمتها المجرات اللولبية (أو الحلزونية)، وهي الأنظمة الأكثر ديناميكية وازدهاراً بالنجوم الشابة والغازات الكثيفة، وتعد مجرتنا، "درب التبانة"، نموذجاً لها بأذرعها الملتفة وحركتها المغزلية. وبجوارها، تبرز المجرات الإهليلجية (البيضاوية) التي تميل إلى كونها كرات أو أشكالاً بيضاوية هرمية، تهيمن عليها النجوم القديمة وتفتقر إلى الغبار الكوني اللازم لولادة نجوم جديدة. كما تشكل المجرات العدسية حلقة وصلٍ تطويرية فريدة؛ إذ تجمع بين القرص المفلطح للمجرات اللولبية والتركيب النجمي المسنن للمجرات الإهليلجية. وأخيراً، تكتمل هذه اللوحة الكونية بالمجرات غير المنتظمة، وهي أنظمة متمردة على القوالب الهندسية، تشوهت أشكالها إما بسبب قوى الجذب المتبادلة بين المجرات المتجاورة، أو نتيجة اندماجات كونية عنيفة صاغت مظهرها العشوائي الفريد.



أنواع المجرات